

RASCACIELOS EN CORUSCANT



Nombre del archivo: rascacielo.cpp / rascacielo.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En la vasta metrópolis de Coruscant, la eficiencia en la construcción y el aprovechamiento del espacio son cruciales. Los arquitectos están diseñando una nueva sección de rascacielos adyacentes, cuyas alturas están representadas por un histograma de barras verticales. Cada barra representa la altura de un edificio de ancho unitario. Para maximizar el espacio comercial continuo en la base de estos edificios, los planificadores urbanos necesitan determinar el área del rectángulo más grande que se puede formar dentro de este perfil de alturas. Este rectángulo debe estar delimitado superiormente por las alturas de los edificios y lateralmente por los bordes de algunos de ellos. Tu misión como ingeniero civil de la ciudad es desarrollar un programa que, dada la secuencia de alturas de los edificios, calcule el área.

INPUT

- Una línea con un entero n , tal que $1 \leq n \leq 100$, representando el tamaño del histograma.
- Una línea con n enteros m , tal que $1 \leq m \leq 100$, representando la longitud de cada barra.

OUTPUT

Un número entero que indique el área del rectángulo más grande formado por en el histograma.

INPUT	OUTPUT
4 3 2 5 2	8
6 3 2 1 5 6 4	12